دفتر 08 / من الشرح للتطبيق

نكتب دالة ونستخدمها

لو بتكرر نفس الخطوات، سميها وحطها في دالة. الدالة بتخليك تفصل «الحساب بيحصل إزاي» عن «هنستخدمه فين»، وده بيسهل التجربة والتعديل.

في آخر الدفتر هتقدر تعمل إيه؟

تعرف دالة، وتمرر لها قيما، وتعيد نتيجة قابلة للاستخدام بدل الاكتفاء بعرضها.

هنمشي بالترتيب ده

1. نكتب def ونفرق بين التعريف والاستدعاء.
2. نفهم parameter وargument.
3. نميز بين print وreturn والنطاق المحلي.

قبل ما تبدأ

متغيرات وشروط ومسافات بادئة. الأمثلة هنا لا تحتاج أي مكتبات خارجية.

افتح ملف كود جنب الدفتر. اقرأ المثال، توقع النتيجة، وبعدها شغله. لو النتيجة مختلفة، ارجع للسطر اللي غيرها بدل ما تعيد نسخ الكود كله.

خريطة الدفتر: الفكرة ص 2 • تطبيق خطوة بخطوة ص 3 • الأخطاء ص 4 • تمارين ص 5 • حلول ص 6 • مراجعة ص 7

بايثون مع نوار

08

def والمدخلات والنتيجة

شرح • أمثلة • تمارين • حلول

01 / جسم الدالة

التعريف مش هو التنفيذ

def تعرف اسم الدالة والمدخلات المتوقعة، ثم نقطتين وجسم بمسافة بادئة. الجسم لا يعمل وقت التعريف؛ يعمل عندما نستدعي الدالة بالأقواس ونمرر القيم المطلوبة.

PYTHON

```python
def rectangle_area(width, height):
    area = width * height
    return area

result = rectangle_area(4, 3)
print(result)
```

OUTPUT

```
12
```

width وheight اسمان داخل التعريف: parameters. القيمتان 4 و3 في الاستدعاء: arguments. كل استدعاء يربط القيم بالأسماء، ينفذ الحساب، ثم يعيد الناتج إلى مكان الاستدعاء.

ليه return مهمة؟

return تخرج من الدالة وترجع قيمة. تقدر تخزن النتيجة أو تمررها لحساب آخر. print تعرض شيئا على الشاشة، لكنها لا تحول هذا الشيء لنتيجة الدالة. لو انتهت دالة بدون return بقيمة، ترجع None.

اختبار فهم

لو كتبت اسم الدالة بدون أقواس، أنت بتشير للدالة نفسها، مش بتشغلها. الاستدعاء هو الاسم ومعاه الأقواس والمدخلات.

02 / مثال قابل لإعادة الاستخدام

نحسب الإجمالي مرة ونستخدمه

```python
def total_price(price, quantity):
    return price * quantity

first = total_price(12, 3)
second = total_price(quantity=2, price=20)
print(first)
print(first + second)
```

OUTPUT

```
36
76
```

أول استدعاء اعتمد على ترتيب القيم. الثاني استخدم أسماء المدخلات، فبقى المعنى واضحا حتى لو تغير الترتيب. لا تمرر لنفس المدخل قيمة مرتين؛ ده يسبب TypeError.

متى تتوقف الدالة؟

```python
def describe(number):
    if number < 0:
        return "Negative"
    return "Zero or positive"

print(describe(-2))
```

OUTPUT

```
Negative
```

بمجرد تنفيذ أول return ينتهي هذا الاستدعاء. السطور التي بعدها لا تعمل في المسار نفسه. أسماء مثل number وarea المحلية لا تستخدم خارج الدالة مباشرة؛ رجع القيمة المطلوبة.

جرب total_price بقيم جديدة، وقارن الناتج بحسابك اليدوي.

03 / أخطاء الدوال

النتيجة مش هي اللي اتطبعت

دالة بتطبع لكنها لا ترجع

```python
def show_double(number):
    print(number * 2)

result = show_double(4)
print(result)
```

OUTPUT

```
8
None
```

ظهرت 8 بسبب print داخل الجسم، لكن result قيمتها None لأن مفيش return. لو عايز تستخدم الناتج في حساب، غير الدالة لترجع المضاعف، واطبعه عند الاستدعاء.

نقص المدخلات

لو الدالة تتوقع width وheight ومررت واحدة فقط، يظهر TypeError. راجع تعريف الدالة وعدد المدخلات وترتيبها. القيم الافتراضية في الدفتر التالي هتخلي بعض المدخلات اختيارية.

الدالة تعتمد على متغير خارجي

الأوضح للدوال الحسابية إن المدخلات تدخل كـ parameters. الاعتماد على اسم خارجي ممكن يخلي النتيجة تتغير بسبب مكان بعيد في البرنامج، ويصعب اختبار الدالة وحدها.

نصيحة تنفيذ

اكتب للدالة وصفا من جملة واحدة. لو الوصف محتاج مهام كثيرة غير مترابطة، غالبا تقسيمها لدوال أصغر هيكون أوضح.

جرب قبل ما تبص على الحل

دورك إنت

تطبيق 01 / مضاعف عدد

اكتب double ترجع ضعف number، واطبع نتيجة 6.

تلميح صغير

استخدم return داخل الدالة وprint خارجها.

تطبيق 02 / فرق print وreturn

دالة تطبع Hi فقط. ما قيمة المتغير x بعد x = greet()؟

تلميح صغير

فكر في القيمة المرجعة، مش الشاشة.

تطبيق 03 / اختبار الحدود

اكتب is_even ترجع هل العدد زوجي. اختبر 0 و7.

تلميح صغير

باقي القسمة على 2 يساوي صفرا للزوجي.

قبل صفحة الحل: جرب حالة عادية وحالة على الحدود. اكتب النتيجة المتوقعة الأول، وبعدها قارنها باللي طلع فعلا.

مساحة لتجربتك

حلول مشروحة / قارن طريقة التفكير

نراجع اللي عملناه

حل 01 / مضاعف عدد

```python
def double(number):
    return number * 2

print(double(6))
```

النتيجة 12 ويمكن استخدامها في حساب جديد.

حل 02 / فرق print وreturn

قيمة x هي None لو greet لم تنفذ return بقيمة. ظهور Hi لا يعني أن x تحتوي النص.

حل 03 / اختبار الحدود

```python
def is_even(number):
    return number % 2 == 0

print(is_even(0), is_even(7))
```

الصفر زوجي، و7 فردي.

ورقة ترجع لها بسرعة

قبل ما تقفل الدفتر

راجع نفسك

- أستدعي الدالة بالأقواس.
- أفرق بين المعامل في التعريف والقيمة عند الاستدعاء.
- أرجع النتيجة بدل ربط الحساب بالطباعة.

المصطلحات من غير تعقيد

Parameter : اسم يستقبل قيمة داخل التعريف.

Argument : قيمة نمررها عند الاستدعاء.

Return value : النتيجة التي ترجع لمكان الاستدعاء.

اختبار الفهم

هل سطر بعد return في نفس المسار يتنفذ؟ لا. لكن في فرع آخر لم يدخل return قد يستمر التنفيذ.

نكمل على إيه؟

الدفتر 09: قيم افتراضية تجعل الاستدعاءات أبسط، ومعها خطأ شائع مهم.

لما تحتاج التفاصيل الرسمية

الشرح والأمثلة هنا مكتوبة للمبتدئ. الروابط التالية مراجع للمراجعة والتوسع، وليست نصا منقولا منها.

تعريف الدوال وتفاصيلها

https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html